

**NÚCLEO DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
COMERCIO Y SERVICIOS
SUBSECTOR PRODUCTIVO INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN**

Módulo presencial
DISEÑO DE INTERFACES WEB
Código: **CSTI12001**

Duración en horas: 150

Edición: 2

Mayo, 2021

Aprobación

Mónica García Murillo	 Firmado digitalmente por MONICA LUCIA GARCIA MURILLO (FIRMA) Fecha: 2021.06.04 11:58:46 -06'00'
Persona encargada de PPE	Firma digital

Durman Esquivel Esquivel	 DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL (FIRMA)
Jefatura del NFST	Firma digital

TABLA DE CONTENIDOS

1. PRESENTACIÓN	4
2. INFORMACIÓN GENERAL.....	5
3. DESCRIPCIÓN CURRICULAR	6
4. METODOLOGÍA	9
5. EVALUACION	9
6. OTROS ASPECTOS	12
7. LISTA DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	13
7.1. LISTA DE RECURSOS DIDÁCTICOS.....	13
7.2. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA.....	13
8. DOCUMENTO PARA LA PERSONA ESTUDIANTE	16
9. FUENTES DE INFORMACIÓN	16
9.1 FUENTES CONSULTADAS	16
9.2. FUENTES RECOMENDADAS.....	17
10. ANEXOS	17
10.1 ANEXO 1	17
ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA ESPECÍFICA (CE) DEL ESTÁNDAR DE CUALIFICACIÓN (EC)	17
10.2. ANEXO 2.....	18
DOCUMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES	18

1. PRESENTACIÓN

Este módulo se denomina “Diseño de interfaces web” y se deriva del Estándar de cualificación 0613-01-01-2 Desarrollo de páginas web y pertenece al programa que posee este mismo nombre.

Responde a la primera competencia del estándar de cualificación “Diseñar interfaces web incorporando criterios de usabilidad, experiencia de usuario y leyes de artes visuales según las especificaciones técnicas”.

El propósito del módulo es diseñar interfaces web en consideración de las especificaciones del proyecto y experiencia de usuario.

En el diseño de este módulo participó la persona docente del subsector productivo Informática y Comunicación Geovanna Miranda Arce y además como facilitadora curricular Marjorie Chavarría Vásquez.

Este documento de módulo fue concebido para su uso en formato digital con el fin de minimizar el impacto ambiental negativo, en concordancia con la Política Ambiental Institucional (acuerdo No. 004-2012-JD del 16 de enero de 2012).

2. INFORMACIÓN GENERAL

Código y nombre del módulo		
CSTI12001 Diseño de interfaces web		
Código y nombre del programa al que pertenece el módulo		
CSTI14001 Desarrollo de páginas web		
Código y nombre del Estándar de Cualificación al que se vincula el módulo		
0613-01-01-2 Desarrollo de páginas web		
Código y nombre de la competencia específica a la que se vincula el módulo		
CE1 Diseñar interfaces web incorporando criterios de usabilidad, experiencia de usuario y leyes de artes visuales según las especificaciones técnicas.		
Propósito del módulo		
Diseñar interfaces web en consideración de las especificaciones del proyecto y experiencia de usuario.		
Cantidad de personas estudiantes	Duración en horas	Horas de ejecución por día y frecuencia semanal mínimas
Mínimo: 12 Máximo: 20	150	Jornada diurna: 6 horas, 5 días por semana Jornada mixta: 4 horas, 5 días por semana

* Este módulo se dirige a mujeres y hombres independientemente de su identidad de género u orientación sexual, con interés en el área técnica.

Módulos o cursos requisito			
1. Módulo:	Producción de componentes multimedia	Código:	CSTI12000
Prueba por suficiencia:	Aplica (X) No aplica () Notas: En caso de que aplique: • Emplear las actividades de comprobación diseñadas en el módulo. • Elaborar la lista de recursos necesarios para su ejecución. El Centro Ejecutor es responsable de garantizar que se cuente con los recursos necesarios para la ejecución de la prueba.		

Perfil de la persona docente	
Formación académica:	Grado profesional mínimo de bachiller en Informática, computación o áreas afines según el Manual Descriptivo de Especialidades de la Dirección General del Servicio Civil vigente. Bachiller en Comunicación Colectiva, Diseño gráfico o áreas afines.
Formación técnica:	Desarrollo/Diseño de aplicaciones web. Capacitación en diseño de interfaces web.
Experiencia técnica en años:	Mínimo un año de experiencia en diseño y desarrollo web.
Otros:	N.A.

3. DESCRIPCIÓN CURRICULAR

Unidad de aprendizaje N° 1 Elaboración de propuesta de interfaz de usuario.							
Capacidades				Duración ¹			
PROCEDIMENTALES (Hacer) <i>Procedimientos motrices y cognoscitivos</i>	COGNOSCITIVAS (Saber) <i>Conceptos, principios, hechos y teorías</i>	DEL SER <i>Autonomía y responsabilidad</i>	DEL CONVIVIR² <i>Interacción profesional, cultural y social</i>	P	C	S	Cn
1. Crear un concepto para el diseño web según el objetivo, público meta y los requerimientos de la clientela.	Público meta. • Características del público meta. • Identificar necesidades. • Planteamiento de soluciones a necesidades. Definiciones de concepto de diseño • Establecer un racional creativo.	Capacidad actitudinal: Comunicación asertiva <i>Indicador: Expresar el mensaje de forma respetuosa y efectiva, de manera que propicie relaciones interpersonales positivas.</i> Valor asociado: Respeto.	Capacidad actitudinal: Comunicación asertiva <i>Indicador: Propiciar el diálogo y la conciliación para una adecuada comunicación en el contexto laboral.</i> Valor asociado: Cortesía.	15	6	2	1
2. Desarrollar una respuesta visual incluyendo tipografía, estética y composición en consideración de la experiencia de usuario y requerimientos de la clientela.	Usabilidad • Características de un sistema interactivo usable. • Métricas de usabilidad. • Reglas de usabilidad. Experiencia de usuario • La experiencia de usuario en los sistemas informáticos. • Elementos de la UX. Diseño centrado en el usuario • Tipos de interfaces de usuario. • Acciones que realizan las interfaces de usuario. • Design Thinking. • Proceso de diseño centrado en el usuario.			21	9	2	2

Unidad de aprendizaje N° 1
Elaboración de propuesta de interfaz de usuario.

Capacidades				Duración ¹			
PROCEDIMENTALES (Hacer) <i>Procedimientos motrices y cognoscitivos</i>	COGNOSCITIVAS (Saber) <i>Conceptos, principios, hechos y teorías</i>	DEL SER <i>Autonomía y responsabilidad</i>	DEL CONVIVIR² <i>Interacción profesional, cultural y social</i>	P	C	S	Cn
	Estructura y elementos de una página Web. • Partes que conforman la estructura. • Elementos que integran cada parte de la estructura. Logotipos, tipografía, iconografía y paletas de colores en el diseño web. • Tipografía, fuentes y tipos. • Selección de tipografías. • Implementación de tipografías. • Iconografía web. • Diferenciación entre símbolo, señal, icono y signo. • Uso y construcción de iconos web. • Implementación de fuentes de íconos. • Tendencias. • Logotipo. • Características de un logotipo. • Implementación de logotipos. • Imagen corporativa.						
3. Crear wireframes, prototipos, guía de diseño e interfaces de usuario completas considerando la experiencia de usuario, usabilidad, accesibilidad y las especificaciones del proyecto.	Sketch, Wireframes, mockups y prototipos • Elementos de las interfaces de usuario y su función. • Diferencias de prototipado empleando productos existentes. • Elaboración de wireframes. • Elaboración de mockups.			33	9	2	2

Unidad de aprendizaje N° 1
Elaboración de propuesta de interfaz de usuario.

Capacidades				Duración ¹			
PROCEDIMENTALES (Hacer) <i>Procedimientos motrices y cognoscitivos</i>	COGNOSCITIVAS (Saber) <i>Conceptos, principios, hechos y teorías</i>	DEL SER <i>Autonomía y responsabilidad</i>	DEL CONVIVIR² <i>Interacción profesional, cultural y social</i>	P	C	S	Cn
	Uso de herramientas técnicas para la creación de prototipos estáticos e interactivos.						
4. Presentar las propuestas de diseño elaboradas según las especificaciones del proyecto, considerando principios de atención a la clientela.	Principios de comunicación efectiva. Planeación y elaboración del guion. Técnicas de elaboración de presentaciones. Lenguaje verbal y no verbal. Preparación y ensayo. Consideraciones para desarrollar una buena exposición oral. Principios de atención a la clientela.			16	8	2	2
Distribución de tiempo por capacidades				85	32	8	7
ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN: Proyecto: Elaboración de interfaz de usuario. * 14 horas se consideran para aplicar la primera oportunidad de la actividad de comprobación y 4 horas para la segunda oportunidad, en caso de que se requiera. En caso de que el grupo no necesite una segunda oportunidad, la persona docente podrá emplear este tiempo para reforzar capacidades del hacer, saber, ser o convivir de la Unidad de Aprendizaje.				18 horas *			
Total de horas				150 horas			

¹ La duración obedece a los tiempos asignados según: **P**: Procedimentales, **C**: Cognoscitivas, **S**: Ser y **Cn**: Convivir.

² Es responsabilidad de la persona docente reforzar en todos los módulos las capacidades actitudinales establecidas en el programa.

4. METODOLOGÍA

Esta se concreta mediante las técnicas didácticas sugeridas en el apartado Metodología, incluido en el documento del Programa.

5. EVALUACION

Para efectos de homologar la evaluación de los aprendizajes, se incluyen los siguientes instrumentos para desarrollar las actividades de comprobación:

Instrumento de evaluación

Evaluación por producto N° 1						
Módulo: Diseño de interfaces web			Código: CSTI120001			
Nombre de la evaluación: Elaboración de interfaz de usuario.						
Nombre de la persona estudiante:						
Identificación:		Posibilidades de evaluación: 2 Oportunidad de evaluación: 1ª() 2ª()				
Tiempo estimado para la evaluación: 14 horas		Fecha:				
Hora de inicio:		Hora de finalización:				
Nombre de la persona docente:						
Descripción general de la evaluación: El proyecto consiste en valorar un caso real de acuerdo a la necesidad de alguna organización o un caso planteado por la persona docente, para elaborar propuestas de diseño que solucionen un problema. La persona estudiante deberá considerar el público meta y los requerimientos establecidos por la clientela para su propuesta.						
Instrucciones: a) Lea cuidadosamente las instrucciones dadas por la persona docente y los indicadores de esta evaluación. b) Realice el trabajo de forma ordenada, utilizando buenas prácticas la aplicación de estilo a páginas web. c) Demuestre ética en la creación de las páginas web requeridas, no se aceptará plagio de la web u otras personas estudiantes. d) Utilice el siguiente nombre para el zip de la entrega: Proyecto01_PrimerNombre_PrimerApellido.zip. Es muy importante que la carpeta lleve su primer nombre y apellido para poder identificarlo correctamente. e) En la carpeta comprimida, agregue su proyecto con todos los recursos necesarios para su funcionamiento y un archivo repositorio_url.txt que contenga el URL de su proyecto versionado en el sistema de manejo de versiones.						
Indicadores			Criterio*			IC
			LL	PC	NL	
Por producto:						
La propuesta presentada:						*
1. Responde a las características del público meta.						*
2. Responde a las necesidades de la clientela.						*
3. El wireframe presentado, refleja el bosquejo o boceto de la interfaz de usuario creada.						*
4. El wireframe cumple con los requerimientos de la clientela y las características propias.						*

En relación al Prototipo:				
5. La interfaz de usuario mantiene siempre a las personas usuarias informadas sobre el proceso en que se encuentra.				*
6. La interfaz de usuario incorpora el uso de lenguaje y convenciones del mundo real para comunicarse con las personas usuarias.				*
7. El diseño de las páginas propuestas es consistente para todas.				*
8. El diseño de los elementos entregados es consistente.				*
9. El diseño muestra sólo la información realmente importante para las personas usuarias.				
10. La interfaz de usuario incorpora los requerimientos de la clientela.				*
11. Incluye pequeñas anotaciones sobre el motivo y propósito de los elementos importantes.				
12. La interfaz de usuario, incorpora elementos que evidencia la navegación de la(s) página(s).				*
13. La interfaz de usuario comunica el propósito u objetivo de la página.				*
14. La interfaz de usuario incluye de forma visible el título del sitio, de la sección o el título de la página.				
15. Los vínculos están claramente diferenciados.				*
16. La presentación de los contenidos es familiar o comprensible para el usuario.				*
17. La información está estructurada.				*
18. El lenguaje y la disposición de la información es asequible y de lectura rápida para el usuario.				
19. La estructura y presentación de la información no necesita explicaciones o información adicional para su comprensión.				
20. Existe un vínculo que permite volver a la página inicial.				*
21. El sitio se visualiza perfectamente con diferentes resoluciones.				*
22. Los nombres de los vínculos son representativos a los enlaces.				
23. Los mismos elementos son iguales en todo el sitio.				
24. La misma información (texto) se visualiza de la misma forma en toda la página.				
25. La información está organizada y es mostrada de manera similar en cada página.				
26. Se diferencian los colores para los vínculos visitados y no visitados.				
27. Utiliza convenciones o etiquetas universales de acuerdo a la norma, (por ejemplo, no utilizar un icono en lugar del "ver más").				
28. Las áreas de navegación superior, laterales, herramientas de búsqueda y controles (botones, radio buttons, etc.) siguen los estándares comunes de mercado.				*
29. La página no requiere recordar información de páginas previas para interactuar con ella. Toda la información necesaria para la interacción se encuentra en la página				*
30. La información está organizada según una lógica reconocida y familiar para el usuario.				*
31. Se utilizan iconos relacionados con los contenidos a los que se asocian.				*
32. La estructura, orden y lógica es familiar e intuitiva para los usuarios.				*
33. La información visible es la única esencial para realizar la acción.				
34. La información de la página es única y atinente a su objetivo.				
35. La información es concisa y precisa.				
36. El logotipo corresponde a la imagen corporativa de la clientela.				*
37. Se ve correctamente en dispositivos de escritorio y móvil.				
La tipografía propuesta:				
38. Evidencia jerarquía en el texto.				*
39. Evidencia claridad en el concepto que se desea transmitir.				*
40. La tipografía principal de la identidad tiene exclusividad.				*
41. La tipografía secundaria varía de la principal.				
42. Las fuentes son legibles y tienen un tamaño adecuado.				*
43. Las fuentes utilizan colores con suficiente contraste con el fondo.				*
La paleta de colores seleccionada:				
44. Responde a la imagen corporativa de la clientela.				*

45. <i>Cumple con el propósito del sitio web.</i>				
46. <i>Presenta un archivo repositorio_url.txt que contenga el URL de su proyecto versionado en el sistema de manejo de versiones.</i>				*
Sobre los recursos de la presentación:				
47. <i>El contenido de la presentación contempla aspectos de equidad de género y lenguaje incluyente.</i>				
48. <i>Son claros y concisos.</i>				
49. <i>Presenta un balance adecuado de texto, sin sobrecargar la página.</i>				
50. <i>Presenta un balance adecuado de recursos multimedia, sin sobrecargar la página.</i>				
Por desempeño:				
51. <i>Muestra disposición para comprender y atender diferencias entre las personas.</i>				
52. <i>El proyecto cumple de forma precisa las instrucciones para los procedimientos del trabajo.</i>				
53. <i>Expresa sus opiniones asertivamente en relación a la retroalimentación con otras personas estudiantes.</i>				
54. <i>Escucha atentamente las opiniones de las demás personas.</i>				
Sobre la presentación oral:				
55. <i>Evidencia control del tema expuesto y el trabajo realizado.</i>				
56. <i>Aplica un tono de voz adecuado para ser escuchado por la audiencia.</i>				
57. <i>Aplica una correcta dicción.</i>				
58. <i>Estructura el mensaje que va a impartir en su presentación.</i>				
59. <i>Utiliza las palabras en forma continua.</i>				
60. <i>Aplica armonía y acentuación.</i>				
61. <i>Se expresa en forma precisa. (Claridad en su mensaje).</i>				
62. <i>Evidencia coherencia en su mensaje (se expresa de manera lógica).</i>				
63. <i>Proyecta sentimientos acordes al tema.</i>				
64. <i>Utiliza lenguaje verbal correcto.</i>				
65. <i>Utiliza comunicación no verbal y gestos adecuados.</i>				
66. <i>Estableció contacto visual con la audiencia.</i>				
67. <i>Tiene una correcta presentación personal.</i>				
68. <i>Muestra postura apropiada.</i>				
69. <i>Aplica una movilidad adecuada.</i>				
Resultado final de la evaluación () Conforme () No conforme				
Observaciones:				
Firma de la persona docente: _____				
Firma de la persona estudiante: _____				
*Descripción de siglas: LL: Lo logró, evidencia el logro total del aspecto observado. PC: Pendiente de cumplimiento, evidencia el logro parcial del aspecto observado. NL: No lo logró, no evidencia el logro total del aspecto observado. IC: Indicador crítico, aspecto determinante que debe cumplir la persona estudiante. NA: No aplica, la persona docente indica NA en la casilla LL cuando el indicador no se considera durante la evaluación.				
Nota: La persona docente debe conservar evidencia de la entrega de los resultados de la evaluación a la persona estudiante y realizar la respectiva devolución pedagógica.				

6. OTROS ASPECTOS

6.1 Gestión ambiental

El impacto que se genera en la ejecución de un módulo se debe gestionar en concordancia con la Política Ambiental Institucional y la Guía de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en las instituciones de educación superior en Costa Rica. En el siguiente cuadro, se presentan acciones para la adecuada gestión de aspectos ambientales (actividades de un proceso que tienen un impacto sobre el ambiente) en este módulo.

Cuadro 1
Gestión de ambiental

Diseño de interfaces web	
Aspectos ambientales:	Acciones indicadas:
• Consumo de energía eléctrica	1. Utiliza los equipos y sistemas eléctricos de forma oportuna y en los momentos de menor demanda eléctrica, en consecuencia con la eficiencia energética.

6.2. Actividades a realizar por la persona docente en el tiempo asignado del módulo.

Durante el tiempo asignado la persona docente debe cumplir con el propósito del módulo. Además de la ejecución del servicio, realizará los trámites administrativos y de logística, tales como liquidación del servicio, liquidación de viáticos, acondicionamiento de taller o laboratorio, preparación de material insumo, coordinación de visitas a empresas, revisión de proyectos finales, entre otros; los cuales deben ser programados con la anterioridad pertinente.

El tiempo que la persona docente requiera para realizar estos trámites, lo debe cubrir con el desarrollo de contenidos cognoscitivos mediante el uso de estrategias metodológicas de preferencia virtuales. El tiempo de prácticas de taller no es sustituible.

7. LISTA DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

7.1. Lista de recursos didácticos

Para verificar la versión vigente de la lista de recursos didácticos, se debe descargar del sistema institucional en el momento requerido.

7.2. Requerimientos de infraestructura

En este apartado se establecen los requerimientos de infraestructura para ejecutar este módulo.

a. Dimensiones del espacio educativo:	
• Laboratorio: 50 m ²	• Por persona: 2 m ² (10 m ² áreas comunes)
b. Elementos de seguridad y ergonomía:	
Seguridad: El aula debe de contar con señales y avisos de salud ocupacional, según lo estipula la Norma oficial para la utilización de colores en seguridad y su simbología, Decreto N° 12715-MEIC) y el artículo 35 del Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Además, debe de contar con señalización de emergencia a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras, según lo estipula el Decreto N° 12715-MEIC, las Normas Técnicas INTE 21-02-02-96, 31-07-2000 y la Norma NFPA 101. Deberá contar con sistema de detección de incendios e iluminación de emergencia, en caso de que aplique, según el Manual de disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra incendios del INS, ley 8228 de Bomberos. Ergonómicos: El aula debe contemplar el diseño de espacio de trabajo y equipo considerando las dimensiones y movilidad del cuerpo de cada persona estudiante, respetando las actividades que se desarrollen, según lo estipula la Norma técnica INTE 31-05-0397. El asiento en el aula debe permitir que la persona estudiante tenga el tronco erecto, el peso del cuerpo soportado en el brazo de la silla en la parte lateral del cuerpo y los antebrazos aproximadamente horizontales, según lo estipula la Norma técnica INTE 31-05-0397. En la posición sentado, debe existir el espacio suficiente para mover el cuerpo (cabeza, brazos, manos, piernas y pies) y que permita: ♦ La posición normal y saludable que libere las piernas enteramente del peso del cuerpo ♦ Colocarse de tal manera que el material con que se trabaje se pueda alcanzar fácilmente. ♦ No se impida la salida de la persona trabajadora en caso de un accidente. ♦ El cambio de posición a voluntad Según lo estipula el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Cap.11, artículos 83 y 84 y Norma Técnica INTE 31-05-03-97.	

Se debe promover cambios en las posiciones del cuerpo del estudiante para evitar la fatiga muscular estática, según la Norma Técnica INTE 31-05-03-97.

Extintores Portátiles:

Edificios educativos con menos de 2500 m²:

Una batería de extintores compuesta por uno de dióxido de carbono de 4,54 kg y uno de agua a presión de 9,7 lts, ubicados a 23 m de separación.

Edificios educativos de 2500m² o más

Además de lo especificado en el punto anterior, un extintor de dióxido de carbono de 4,54 kg de capacidad ubicado en cada gabinete del sistema contra incendio.

Los extintores deben estar localizados en un lugar accesible, sin obstrucciones u ocultos a la vista y disponibles para su operación.

Además, colocados de su parte superior (manija) a una altura de 1.25 m del nivel del suelo, según Decreto N°25986-MEIC-MTSS y la Norma NFPA 101.

c. Requerimientos técnicos especiales:

En los recintos destinados para laboratorios de cómputo debe instalarse un sistema de aire acondicionado con la capacidad de climatización tomando en consideración: las cargas térmicas solares, las de las personas que lo ocupen, las debidas a la iluminación, las de los equipos electrónicos en general y las otras fuentes identificables de calor existentes en el local y observar la Norma INTECO INTE 31-08-08-1997 sobre ventilación de los lugares de trabajo. Para los recintos en los que se instale red de cableado estructurado para equipo de cómputo, el diseño e instalación debe realizarse según las normas ANSI/TIA/EIA 568 B.

Se requiere de conexión a internet, con un ancho de banda mínimo de 10MB, con acceso a páginas para búsqueda de información, validación de código, herramientas en línea para imágenes. Los equipos deben cumplir con los requerimientos mínimos de la lista de recursos instruccionales.

d. Instalaciones eléctricas:

Todas las líneas conductoras de energía dentro del recinto deben estar protegidas, contar con aislamiento y en condiciones de ofrecer la mayor seguridad, además estar colocadas fuera del alcance o contacto con las personas estudiantes, según lo estipula el artículo 53 del Reglamento General de Seguridad e Higiene.

Debe existir un tomacorriente doble de 120 voltios y en buen estado por cada puesto de trabajo para el equipo de cómputo, incluyendo el de la persona docente. Toda conexión de enchufe debe contar con su correspondiente conexión a tierra, por medio de un tercer terminal, según lo estipula el artículo 62 del Reglamento General de Seguridad e Higiene.

La instalación eléctrica deberá ser realizada y corresponder a los planos respectivos con las especificaciones y condiciones generales acatando siempre las disposiciones del Código Eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y la propiedad vigente.

e. Servicio de agua:

El agua para atender las necesidades del personal debe ser potable, su suministro continuo y su presión la necesaria para resguardar un abastecimiento cómodo, según lo estipula el artículo 36 del Reglamento Higiene Industrial y la Norma Técnica INTE 31-09-07-97.

f. Iluminación:

Para aulas con equipo de cómputo 750 luxes, según lo estipula la Norma Técnica INTE 31-07-07-00.

Iluminación de emergencia. Todo edificio de uso educacional deberá contar con lámparas autónomas o balastos de emergencia que cuenten con las siguientes características:

Autonomía: 90 minutos, según capítulo 7, Norma NFPA 101,
Desempeño: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux a lo largo de las vías medidas a nivel del suelo, según capítulo 7, Norma NFPA 101.
Desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duración de la iluminación, según capítulo 7, Norma NFPA 101.
Ubicación: La iluminación de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras, según requerimiento técnico del Cuerpo de Bomberos del INS.

g. Servicios sanitarios:

El recinto educativo debe estar provisto de inodoro y mingitorios o urinarios separados por sexo según lo estipula el artículo 85 del Reglamento General de Seguridad e Higiene.

Se dispondrá de un inodoro por cada 20 personas estudiantes y de uno por cada 15 estudiantes cuando el total sea menor de 100; cuando exceda de este monto deberá instalarse un inodoro adicional por cada 28 personas estudiantes y existirá por lo menos un urinario por cada 20 estudiantes, según lo estipula el artículo 86 del Reglamento General de seguridad e Higiene y la Norma Técnica INTE 31-09-07-97.

Debe existir un lavamanos por cada 15 estudiantes, según lo estipula el artículo 89 del Reglamento General de Seguridad e Higiene.

h. Requerimientos de accesibilidad:

Las instalaciones para el desarrollo del servicio de capacitación y formación profesional requieren de condiciones para personas con necesidades especiales, por lo tanto, se debe contemplar el Reglamento a la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en CR Decreto N° 26831 tanto en el acceso como en el puesto de trabajo y en los servicios sanitarios.

Superficies antiderrapantes en zonas para el tránsito de personas, incluyendo accesos principales, pasillos, rampas, escaleras y en sitios desprotegidos de la lluvia, según Reglamento a la Ley 7600. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad Decreto N° 26831, MP Art. 135 y Norma Técnica INTE 31-09-07-97.

Puertas: El espacio libre de las puertas es de un ancho mínimo de 0.90m; fáciles de abrir, en caso de usar resortes, estos no obstaculizan la apertura de la puerta, según lo estipula el Reglamento a la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en CR Decreto N° 26831, artículo. 140.

Pasillos:

Principales. Según cálculo de evacuación, pero no menor a un ancho de 2.40 m, conforme el Reglamento de Construcciones y la Norma NFPA 101.

Secundarios. Según cálculo de evacuación, pero no menor a un ancho de 1.20 m, conforme al Reglamento de Construcciones y la Norma NFPA 101.

Salidas al Exterior: Con recorrido no superior a 30 metros y no menos de dos salidas por piso, según capítulos 14 y 15 de la Norma NFPA 101.

Barandas o Pasamanos: Deben contar con una altura mínima de 0.90 cm, según Reglamento a la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en CR Decreto N° 26831, artículo 134.

i. Mecanismos que permitan el manejo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con el fin de reducir el impacto ambiental producto del proceso:

Segregación de residuos (materiales) y contenedores con tapa, según lo establece la Norma Técnica INTE 31-09-07-97, la Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos y el Decreto No. 36093-S para residuos ordinarios.

En los recintos en los que se instale sistema de aire acondicionado según las especificaciones y lo solicitado en el inciso c de este apartado, la infraestructura deberá poseer las condiciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento y rendimiento de los equipos, tales como recinto sellado, persianas, cortinas o vidrios tintados para mitigar el efecto de la radiación solar, iluminación preferiblemente fluorescente, led o bombillos de bajo consumo.

Se recomienda la adquisición de equipos certificados como de consumo eficiente con el sello “Energy Star” tanto en dispositivos electrónicos como en el sistema de aire acondicionado.

Para el manejo y distribución de información (avisos y notificaciones, material didáctico, folletos, presentaciones, ejercicios, proyectos) se recomienda en la medida de lo posible, prescindir de material impreso y que éste sea sustituido por alternativas digitales: Memoria USB, correo electrónico, MSM, redes sociales, almacenamiento en la nube.

j. Otros:

Techos: Impermeables, no tóxicos y resistentes, que cuenten con recubrimiento o aislamiento térmico y a una altura mínima de dos metros y medio, según lo estipula el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Reglamento de Higiene Industrial, artículo 33 inciso e, Decreto N° 18209- S, y Norma Técnica INTE 31-07-97.

Pisos: De material resistente, parejos, no resbaladizos y fáciles de asear; con declives y desagües en caso de que se laven, según Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, artículos 15 y 16, Reglamento Higiene Industrial, Artículo 33, inciso a y Norma Técnica INTE 31-09-07-97.

Paredes: En buen estado de conservación, son de fácil limpieza, de material impermeable, no tóxico y resistente, según lo estipula el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, Artículo 16 y Norma Técnica INTE 31-09-07-97.

8. DOCUMENTO PARA LA PERSONA ESTUDIANTE

Este documento es un resumen de la información de interés para las personas estudiantes con respecto al módulo. El anexo 2 debe ser entregado en la primera sesión.

9. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Fuentes consultadas

Se refiere a la documentación consultada para el diseño del módulo.

1. Mora, Angelina; Coto, José. (2018). Estrategias didácticas sugeridas para estimular capacidades actitudinales y valores. Costa Rica.
2. MNC-EFTP-CR. (2018). Estándar de Cualificación Desarrollo de páginas web.

9.2. Fuentes recomendadas

Se refiere a la documentación recomendada para la ejecución.

1. Córdova, R. (2013). Paredro. Obtenido de <https://www.paredro.com/tipografia-nueve-pasos-para-elegir-la-mas-adecuada/>
2. GleekFlare. (17 de 09 de 2019). Obtenido de GleekFlare: <https://geekflare.com/best-css-frameworks/>
3. Kolenda, N. (s.f.). Psychology & Marketing. Obtenido de <https://www.nickkolenda.com/font-psychology/>

10. ANEXOS

Anexo 1. Actividades de comprobación del logro de la competencia específica (CE) del estándar de cualificación (EC)

Anexo 2. Documento para personas estudiantes.

10.1 Anexo 1

Anexo 1. Actividades de comprobación del logro de la competencia específica (CE) del estándar de cualificación (EC)

Evidencias de evaluación por producto.	Evaluación por producto
Diseño de interfaz web	1. Elaboración de interfaz de usuario.

10.2. Anexo 2

Documento para personas estudiantes¹

NÚCLEO DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS COMERCIO Y SERVICIOS SUBSECTOR PRODUCTIVO INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN PROGRAMA: DESARROLLO DE PÁGINAS WEB	
INFORMACIÓN DEL MÓDULO: Diseño de interfaces web	
Código: CSTI120001	Duración: 150 horas
Propósito: Diseñar interfaces web en consideración de las especificaciones del proyecto y experiencia de usuario.	
Al aprobar este módulo, la persona estudiante será competente en: 1) Diseño de interfaz de usuario.	
EVALUACIÓN	
Por producto:	
• Elaboración de interfaz de usuario.	
Este módulo se evalúa por competencias.	
Aprobación del módulo: La persona estudiante lo aprueba cuando evidencia el logro de todas las evaluaciones establecidas. En el caso de las actividades de comprobación que son requisitos de otras, se procederá según lo estipulado en el reglamento correspondiente. Asimismo, debe cumplir con lo establecido respecto a la asistencia en el reglamento correspondiente.	
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADAS	
Córdova, R. (2013). <i>Paredro</i> . Obtenido de https://www.paredro.com/tipografia-nueve-pasos-para-elegir-la-mas-adecuada/ Kolenda, N. (s.f.). <i>Psychology & Marketing</i> . Obtenido de https://www.nickkolenda.com/font-psychology/ MNC-EFTP-CR. (2018). <i>Estándar de Cualificación Desarrollo de páginas web</i> .	

¹ Entregar al inicio del módulo una copia de este documento a cada persona estudiante.